

INFORME SEOM DE EVALUACIÓN DE FÁRMACOS

1. TÍTULO

Informe de evaluación SEOM de VORANIGO® (vorasidenib) en monoterapia para astrocitoma u oligodendroglioma predominantemente no captante, de grado 2, con mutación en IDH1 R132 o IDH2 R172 en pacientes adultos y adolescentes (≥ 12 años) que pesan ≥ 40 kg, intervenidos quirúrgicamente y que no precisan radioterapia ni quimioterapia de forma inmediata.

2. RESUMEN DEL POSICIONAMIENTO TERAPÉUTICO

a. Nombre del fármaco: Vorasidenib (Voranigo®).

b. Indicación: Tratamiento en monoterapia del astrocitoma u oligodendroglioma predominantemente no captante, de grado 2, con mutación en IDH1 R132 o IDH2 R172 en adultos y adolescentes ≥ 12 años con peso ≥ 40 kg, tras cirugía (biopsia, resección subtotal o total) y sin necesidad inmediata de RT o QT. Tratamiento inicial tras cirugía o un periodo de observación, previo a radioterapia o quimioterapia.

c. Dosificación: Dosis recomendada en la UE: 40 mg por vía oral una vez al día. Tomar aproximadamente a la misma hora; no comer al menos 2 horas antes y 1 hora después de la toma. Reducción de dosis a 20 mg/día.

d. Biomarcador predictivo: Mutación susceptible en IDH1 R132 o IDH2 R172 confirmada mediante prueba diagnóstica con marcado CE o test validado.

e. Evaluación y categoría del beneficio: Autorización FDA (06/08/2024) y MA/Comisión Europea (17/09/2025) basada en el ensayo fase III INDIGO que demostró beneficio significativo en SLP y tiempo hasta la siguiente intervención. Puntuación ESMO-MCBS: 3.

3. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME

Octubre 2025

4. INTRODUCCIÓN

Los gliomas difusos de grado 2 con mutación en IDH son neoplasias infiltrantes de crecimiento lento que afectan a adultos jóvenes, con alto riesgo de déficits neurológicos y deterioro neurocognitivo a largo plazo.

Es difícil conocer la incidencia de estas enfermedades pues se definieron en 2021 y no hay registros europeos o españoles específicos. Según la última publicación de la base de datos estadounidense CBTRUS 2025¹, la incidencia anual ajustada por edad de los tumores primarios del SNC en EEUU es de 30 casos por 100.000 habitantes. Entre estos, los gliomas

difusos de grado 2 representan en torno al 5–10 %, con una tasa estimada de 2–3 por 100.000 habitantes/año. Y dentro de este grupo, la incidencia de los Astrocitomas IDH-mutantes (grado 2) sería de 1 por 100.000 y la de los oligodendrogliomas (grado 2): ~0,5 por 100.000, en total 1.5 casos/100.000 habitantes/año.

En base a los resultados del ensayo clínico RTOG 9802², el manejo posquirúrgico clásico se ha basado en observación en casos de bajo riesgo o en radioterapia seguida de 6 ciclos de poliquimioterapia (esquema PCV con Procarbazina, CCNU y vincristina) en aquellos de alto riesgo de recaída (extensos, con restos postquirúrgicos, con captación de contraste o con focalidad neurológica)³. El ensayo clínico RTOG 9802, es un estudio fase 3 que comparó radioterapia seguida de PCV frente a radioterapia en monoterapia en pacientes con gliomas de grado 2, mayores de 45 años o con resto tumoral. El ensayo encontró que la supervivencia global mejoraba desde 7,8 años con radioterapia sola hasta 13,3 años al añadir PCV, con un HR de 0,59 (p=0.02). Aunque el tratamiento con RT seguido de PCV es muy eficaz, presenta importante toxicidad aguda y también toxicidad largo plazo que es irreversible, grave e incapacitante. En efecto, el esquema PCV tiene una elevada tasa de toxicidad aguda grado 3 y 4 (hematológica y por polineuropatía) y solo una minoría de los enfermos consigue completar el tratamiento. Además, PCV tiene mortalidad asociada y aumenta significativamente el riesgo de segundas neoplasias⁴. Por su parte, la radioterapia también tiene riesgo de toxicidad aguda (edema, radionecrosis y cefalea) pero su principal problema es que la mayoría de los pacientes, a largo plazo, van a sufrir deterioro cognitivo y motor, con pérdida funcional al cabo de los años y que es totalmente irreversible y progresiva, incluso sin recaída de la enfermedad oncológica⁵. Para evitar, o mejor dicho, retrasar, esta toxicidad tan severa, las guías clínicas han aceptado la observación sin tratamiento en algunos gliomas de bajo grado, pero los criterios para esta actitud conservadora no están consensuados y han sido cambiantes a lo largo del tiempo. La observación como manejo postquirúrgico también tiene importantes riesgos como progresiones rápidas, desarrollo de síntomas neurológicos que luego impedirían recibir un tratamiento tan eficaz como RT-PCV o diseminación del tumor que ya imposibilitaría el tratamiento con radioterapia focal. En este sentido, la inhibición dirigida frente a IDH ha emergido como una estrategia para retrasar la progresión y diferir tratamientos radioquimioterápicos.

Con RT-PCV el pronóstico de los gliomas de bajo grado con mutación de IDH es bueno, con una supervivencia superior a los 12 años en los astrocitomas y superior a los 14 años en los oligodendrogliomas. Sin embargo, el problema fundamental es que muchos de estos años de vida van a ser con secuelas neurológicas de la radioterapia y poca independencia. En este sentido, la estrategia para prolongar la vida, pero sobre todo para retrasar o evitar el deterioro cognitivo, ha sido el desarrollo de fármacos que actúan sobre la forma mutada de la proteína isocitrato deshidrogenasa (IDH), diana terapéutica sobre la que actúa vorasidenib. Además de los gliomas, encontramos mutaciones en *IDH* en otros tumores como sarcomas, colangiocarcinomas intrahepáticos, leucemia mieloide aguda, síndromes mielodisplásicos, linfomas y otros tumores sólidos, en los que otro inhibidor de IDH, ivosidenib, tiene algunas indicaciones aprobadas.

Para conocer el mecanismo de acción de vorasidenib es necesario comprender la función de las proteínas IDH y la oncogénesis derivada de la mutación en *IDH*. De esta manera, las tres enzimas nativas IDH catalizan la misma reacción química que es la descarboxilación oxidativa del isocitrato a α -cetoglutarato. En condiciones normales, el α -cetoglutarato continúa su oxidación en el ciclo de Krebs o es transformado en glutamato y glutamina, que son expulsados rápidamente de la célula a través de canales específicos. Sin embargo, en caso de mutación en *IDH1* o *IDH2* se genera 2-hidroxioglutarato (2-HG) que es un oncometabolito, capaz de generar cambios en la expresión génica que llevan al desarrollo del tumor. Se conoce que las mutaciones en *IDH* son la primera alteración genética que presentan estos gliomas⁶ y la acumulación celular de 2-HG, el desencadenante bioquímico de la oncogénesis de estas enfermedades. 2-HG es un metabolito capaz de generar cáncer porque induce una inhibición competitiva de las dioxigenasas dependientes de α -cetoglutarato. Dentro de esta familia de enzimas encontramos dos grupos que son fundamentales para la regulación epigenética: Las lisina-demetilasas de las histonas (KDMs) y las Metil-citosina translocasas 10-8 (ten-eleven translocation methylcytosine (TET) family enzymes), cuyo papel es desmetilar el ADN. En consecuencia, las mutaciones en *IDH* llevan a una hipermetilación del ADN y de las histonas, lo que modifica la expresión genética y esto lleva a un aumento en la proliferación celular y facilidad para acumular otras mutaciones y alteraciones genéticas que finalmente generan células tumorales. De hecho, los gliomas con mutación de IDH tienen una firma génica de metilación específica, en la que múltiples genes supresores tumorales están silenciados y, además, se impide también la expresión de genes de diferenciación celular, con lo que al final, las células tumorales adquieren mayor facilidad para multiplicarse e diseminarse. Esta sucesión de ciclos celulares lleva finalmente a acumular más mutaciones que, con el tiempo, generan una aceleración del proceso oncogénico y la capacidad de las células tumorales para dañar e infiltrar el tejido⁷.

El fundamento del uso de inhibidores de IDH en los gliomas de bajo grado con esta mutación consiste en que se reduciría el oncometabolito 2-HG y, con ello, se podrían revertir los cambios epigenéticos que llevan a un crecimiento incontrolado de estas células tumorales. Sin embargo, se conoce que estos inhibidores serán más activos al principio de la enfermedad, cuando aún no se han acumulado otras mutaciones que automáticamente llevan a la célula a multiplicarse como por ejemplo pérdida del gen *CDKN2A* o amplificaciones de los genes que codifican para receptores tirosín kinasa, como *PDGFR*. Este es uno de los motivos por los que vorasidenib se ha desarrollado para tratar estas enfermedades en las fases iniciales.

Vorasidenib es un inhibidor oral dual de las isoformas mutadas de *IDH1* e *IDH2*, diseñado específicamente para atravesar la barrera hematoencefálica y reducir la concentración intracelular de 2-HG⁸. Para demostrar estas características, Vorasidenib se evaluó en un ensayo de ventana de oportunidad quirúrgica en gliomas. En este ensayo se trataron pacientes con gliomas *IDH1*mut recurrentes, no captantes de grado 2 (43 pacientes) y grado 3 (6 pacientes)⁹. En este estudio de ventana de oportunidad, los pacientes recibían vorasidenib, ivosidenib (otro inhibidor de *IDH1/2*) o placebo durante 4 semanas antes de la intervención quirúrgica. Después de la intervención ya continuaban con ivosidenib o vorasidenib hasta progresión de la enfermedad. Se utilizaron dos dosis de vorasidenib. Cinco

pacientes tuvieron una respuesta parcial y ocho una respuesta menor. La mayoría de los pacientes que respondieron tenían tumores de grado 2, aunque un paciente con astrocitoma de grado 3 tuvo una respuesta parcial. Se documentó enfermedad estable en 31 pacientes. Vorasidenib se asoció a una reducción ligeramente mayor de los niveles intratumorales de 2-HG y fue seleccionado para su evaluación en el estudio INDIGO de fase 3 controlado con placebo. Al recibir tratamiento antes de la resección, se pudo hacer algunos estudios traslacionales:

- Los niveles de 2-HG se correlacionaban directamente con la multiplicación celular (Ki-67).

- Al reducir los niveles de 2-HG con vorasidenib o ivosidenib se conseguía reducir la tasa de multiplicación celular.

- La supresión de 2-HG se relacionaba con una regulación al alza de la vía de señalización de la vía del interferón, que es positiva para lograr una mejor infiltración linfocitaria antitumoral. De hecho, a mayor descenso de 2-HG, mayor infiltración por linfocitos.

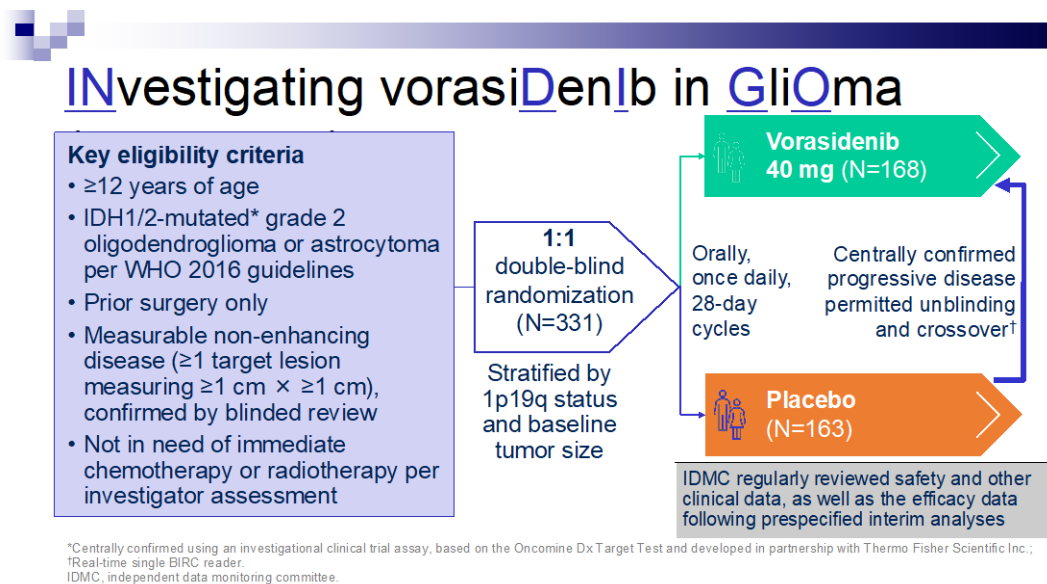
- La reducción de 2-HG aumentó la expresión de genes relacionados con madurez celular como diferenciación neural.

Vorasidenib no se ha estudiado en otros tumores aunque sí hay otros inhibidores de IDH, como ivosidenib, que se han aprobado en otras patologías oncológicas. También hay otros inhibidores de IDH en estudio en gliomas pero en fases mucho más iniciales del desarrollo clínico.

5. EFICACIA

La eficacia de vorasidenib fue definida en el ensayo INDIGO (NCT04164901)¹⁰ que fue un estudio de fase 3, doble ciego, aleatorizado (1:1) frente a placebo. Este ensayo se realizó en 331 pacientes con gliomas de grado 2 (astrocitomas u oligodendrogliomas), que no tenían captación de contraste y que no habían sido tratados previamente ni con radioterapia ni con quimioterapia. Eran elegibles pacientes con enfermedad residual tras la cirugía o que hubiesen tenido un recrecimiento del tumor posteriormente a una cirugía. Se exigía que hubiesen transcurrido entre 1 y 8 años tras la cirugía y que no fuese urgente iniciar tratamiento con radioterapia o quimioterapia. A la progresión los pacientes en tratamiento con placebo podían pasar a recibir vorasidenib (cruce de ramas, crossover, permitido). En la siguiente figura se muestra el esquema del ensayo:

FIGURA 1. Diseño del ensayo clínico INDIGO

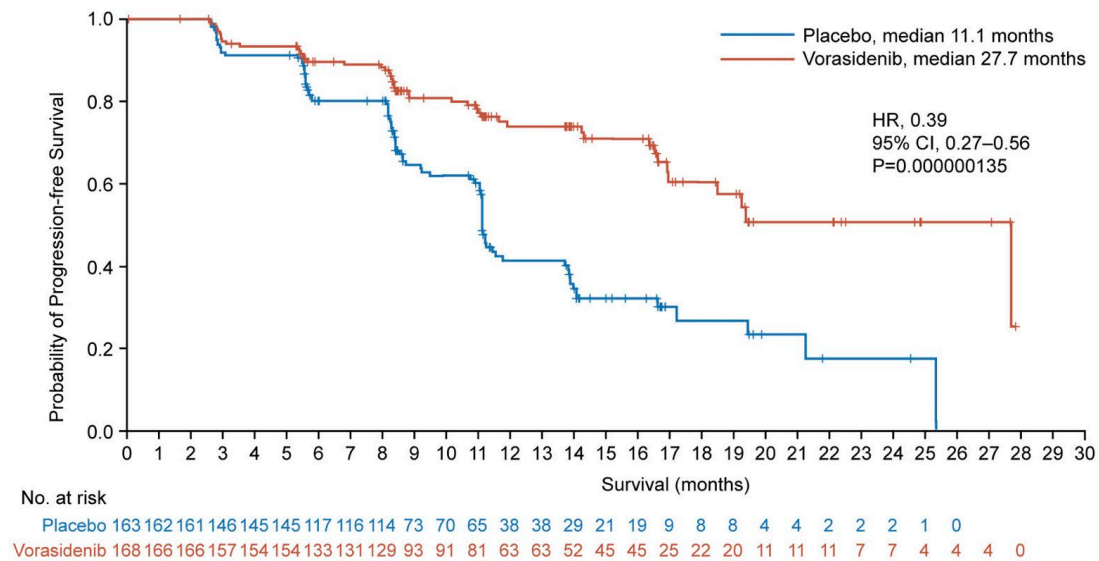


Se estratificaron los pacientes por la presencia o no de la codelección 1p19q, que define a los oligodendrogliomas, y por el tamaño del tumor en la RM basal. Las dos ramas de tratamiento (168 tratados con vorasidenib y 163 tratados con placebo) estuvieron equilibradas en cuanto a todas las covariables importantes.

El objetivo principal del estudio fue la SLP evaluada por un comité central radiológico, ciego al tratamiento de los enfermos, porque la respuesta radiológica es difícil de valorar en esta patología, con crecimiento lento y difuso. El objetivo secundario más importante fue el tiempo hasta cambio del tratamiento indicado por el investigador local: en caso de placebo cambiando a vorasidenib o cualquier otra terapia si la consideraba mejor el médico responsable; en caso de estar recibiendo vorasidenib, los pacientes pasaban a ser tratados con radioterapia, quimioterapia o cirugía.

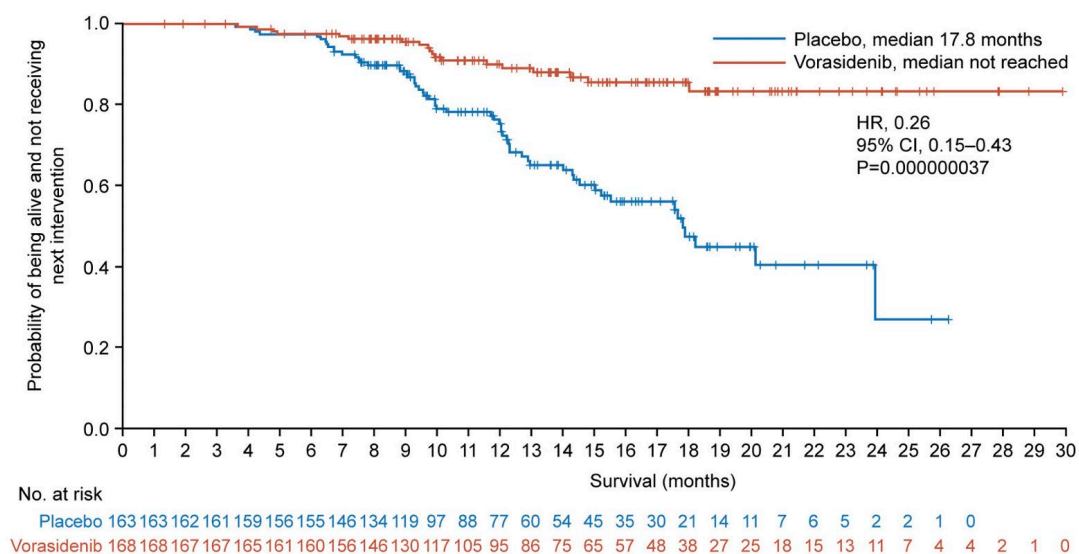
El estudio fue positivo en el primer análisis intermedio por lo que se concluyó varios años antes de lo previsto. Vorasidenib mejoraba la SLP (valorada por radiólogos centrales) con un HR 0.39, $p=0.0000000067$. La mediana pasaba de 11.1 meses con placebo a 27.7 meses con vorasidenib (ver Figura 2). Todos los pacientes que recibían placebo pasaron a recibir vorasidenib. Es reseñable decir que en un corte de datos posterior, realizado justo cuando los pacientes en placebo cambiaron a vorasidenib y, por tanto, con mayor tiempo de seguimiento, la mediana de SLP de los pacientes con vora ya no se alcanzaba y la separación de las curvas de Kaplan Meir eran aún mejores (HR 0.35).

Figura 2. Supervivencia libre de progresión evaluada por comité radiológico central ciego al tratamiento (corte publicado en NEJM 2023).



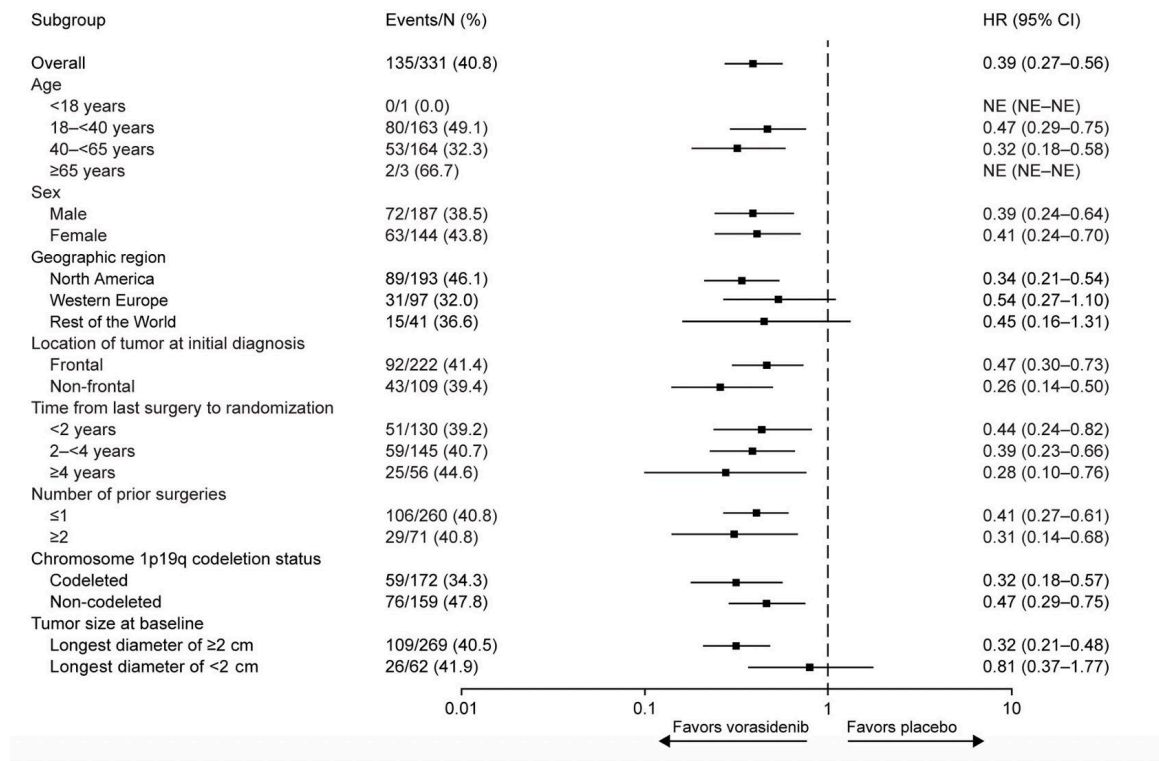
El objetivo secundario principal, tiempo hasta cambio de tratamiento, también fue alcanzado, con una HR de 0.26, una p muy significativa y una mediana de 18 meses para los tratados con placebo y no alcanzada para los tratados con vorasidenib. A los dos años, el 83% de los pacientes tratados con vorasidenib seguían con este fármaco mientras que sólo el 27% de los tratados con placebo seguían con dicho fármaco (ver Figura 3).

Figura 3. Tiempo hasta el inicio del siguiente tratamiento oncológico



El beneficio en el objetivo principal ocurría en todos los subgrupos analizados (mayores o menores de 40 años; Ps >80 o <90; oligos Vs astros, tumor residual pequeño o grande...) como se puede apreciar en la figura 4.

Figura 4. Hazar Ratio por subgrupos para el objetivo principal.



Respecto a calidad de vida y control de síntomas neurológicas, también se ha presentado en congresos que vorasidenib no empeora la calidad de vida y sí disminuye de forma significativa el número de crisis epilépticas por paciente¹¹.

Con estos datos, y los de seguridad, vorasidenib está aprobado por la FDA y EMA para su administración en gliomas de grado 2 con mutaciones en *IDH*, que no requieran tratamiento con radioterapia o quimioterapia inmediatamente. En el momento actual tanto la nueva guía clínica española GEINO-SEOM, como la guía americana NCCN, ya recomiendan el uso de vorasidenib en gliomas de grado 2 IDHmut tras la cirugía¹².

6. SEGURIDAD

El Perfil de seguridad es favorable y el fármaco mostró en los estudios que la toxicidad era fácilmente manejable. Los acontecimientos adversos más frecuentes (≥15%) fueron: fatiga, cefalea, infección por COVID-19, dolor musculoesquelético, diarrea, náuseas y convulsiones. Las principales anomalías analíticas grado ≥3 fueron: elevación de ALT/AST y GGT, y

neutropenia. La hepatotoxicidad es el riesgo identificado más relevante y se recomienda monitorizar transaminasas cada 2 semanas durante los primeros 2 meses y mensualmente posteriormente (según ficha técnica estadounidense), ajustando dosis o interrumpiendo en función de la gravedad. Finalmente suspendieron el tratamiento por toxicidad el 3.6% de los pacientes tratados con vorasidenib y el 1.2% de los que recibieron placebo.

7. VALORACIÓN DEL BENEFICIO CLÍNICO

Vorasidenib aporta un beneficio clínico sustancial al duplicar aproximadamente la SLP y diferir, de manera marcada, el inicio de RT/QT tras la cirugía. Este retraso terapéutico es especialmente relevante por el riesgo de toxicidad neurocognitiva asociada a la radioterapia y a los agentes alquilantes. La SG es inmadura por el cruce previsto del diseño. En la actualidad, no existen comparaciones directas frente a RT+PCV; por tanto, vorasidenib se posiciona como tratamiento de elección en escenarios en los que no es necesaria la instauración inmediata de RT/QT. Por otro lado, la toxicidad de vorasidenib es poco frecuente y fácil de manejar, sin que repercuta en la calidad de vida de los enfermos. También hay evidencia de que vorasidenib mejora el control de crisis comiciales de los pacientes, mejorando aún más la situación clínica de estos enfermos y también reduciendo la dosis de anticomiciales.

8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Con base a los datos del ensayo INDIGO, vorasidenib debe considerarse estándar terapéutico para pacientes con glioma grado 2 IDH-mutante predominantemente no captante, con remanente posquirúrgico o recurrencia, cuando no sea preciso iniciar RT/QT de forma inmediata. Las guías clínicas internacionales (NCCN) y españolas (SEOM-GEINO) ya lo incorporan en este contexto. Persisten incertidumbres (duración óptima, impacto en SG y función cognitiva a largo plazo), que requerirán seguimiento post-autorización y estudios complementarios.

9. BIBLIOGRAFÍA

-
- ¹ Price M, Pittman Ballard CA, Benedetti JR, Kruchko C, Barnholtz-Sloan JS, Ostrom QT. CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and Other Central Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2018–2022. *Neuro Oncol.* 2025 Oct;27(Suppl 4):vi1–vi66. doi:10.1093/neuonc/noaf194
 - ² Buckner JC, Shaw EG, Pugh SL, Chakravarti A, Gilbert MR, Barger GR, et al. Radiation plus procarbazine, CCNU, and vincristine in low-grade glioma. *N Engl J Med.* 2016 Apr 7;374(14):1344–1355. doi:10.1056/NEJMoa1500925.
 - ³ Pignatti F, van den Bent M, Curran D, Debruyne C, Sylvester R, Therasse P, et al. Prognostic factors for survival in adult patients with cerebral low-grade glioma. *J Clin Oncol.* 2002 Apr 15;20(8):2076–84. doi:10.1200/JCO.2002.08.121
 - ⁴ Weller M, van den Bent M, Preusser M, et al. EANO guidelines on the diagnosis and treatment of diffuse gliomas of adulthood. *Nat Rev Clin Oncol.* 2021;18(3):170–186. doi:10.1038/s41571-020-00447-z.

-
- ⁵ Klein M, Heimans JJ, Aaronson NK, van der Ploeg HM, Grit J, Muller M, et al. Effect of radiotherapy and other treatment-related factors on mid-term to long-term cognitive sequelae in low-grade gliomas: a comparative study. *Lancet*. 2002 Oct 5;360(9343):1361-8. doi:10.1016/S0140-6736(02)11398-5.
- ⁶ Bardella, C.; Al-Dalahmah, O.; Krell, D.; Brazauskas, P.; Al-Qahtani, K.; Tomkova, M.; Adam, J.; Serres, S.; Lockstone, H.; Freeman-Mills, L.; et al. Expression of Idh1(R132H) in the Murine Subventricular Zone Stem Cell Niche Recapitulates Features of Early Gliomagenesis. *Cancer Cell* **2016**, *30*, 578–594.
- ⁷ Abbas, S.; Lugthart, S.; Kavelaars, F.G.; Schelen, A.; Koenders, J.E.; Zeilemaker, A.; van Putten, W.J.; Rijneveld, A.W.; Löwenberg, B.; Valk, P.J. Acquired mutations in the genes encoding IDH1 and IDH2 both are recurrent aberrations in acute myeloid leukemia: Prevalence and prognostic value. *Blood* **2010**, *116*, 2122–2126.
- ⁸ Mellinghoff IK, Penas-Prado M, Peters KB, Burris HA 3rd, Maher EA, Janku F, Cote GM, de la Fuente MI, Clarke JL, Ellingson BM, Chun S, Young RJ, Liu H, Choe S, Lu M, Le K, Hassan I, Steelman L, Pandya SS, Cloughesy TF, Wen PY. Vorasidenib, a Dual Inhibitor of Mutant IDH1/2, in Recurrent or Progressive Glioma; Results of a First-in-Human Phase I Trial. *Clin Cancer Res*. 2021 Aug 15;27(16):4491-4499. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-21-0611. Epub 2021 Jun 2. PMID: 34078652; PMCID: PMC8364866
- ⁹ Mellinghoff IK, Lu M, Wen PY, Taylor JW, Maher EA, Arrillaga-Romany I, Peters KB, Ellingson BM, Rosenblum MK, Chun S, Le K, Tassinari A, Choe S, Toubouti Y, Schoenfeld S, Pandya SS, Hassan I, Steelman L, Clarke JL, Cloughesy TF. Vorasidenib and ivosidenib in IDH1-mutant low-grade glioma: a randomized, perioperative phase 1 trial. *Nat Med*. 2023 Mar;29(3):615-622. doi: 10.1038/s41591-022-02141-2. Epub 2023 Feb 23. Erratum in: *Nat Med*. 2024 Jan;30(1):302. doi: 10.1038/s41591-023-02473-7. PMID: 36823302; PMCID: PMC10313524.
- ¹⁰ Mellinghoff IK, van den Bent MJ, Blumenthal DT, Touat M, Peters KB, Clarke J, et al. Vorasidenib in IDH1- or IDH2-Mutant Low-Grade Glioma. *N Engl J Med*. 2023 Aug 17;389(7):589-601. doi:10.1056/NEJMoa2304194
- ¹¹ Wick W, Mellinghoff IK, van den Bent MJ, et al. Exploratory analyses from Phase 3 INDIGO study suggest potential mechanism of seizure control through tumor volume reduction under treatment with vorasidenib.
- ¹² Vaz-Salgado MÁ, García BC, Pérez IF, Munárriz BJ, Domarco PS, González AH, Villar MV, Caro RL, Delgado MLV, Sánchez JMS. SEOM-GEINO clinical guidelines for grade 2 gliomas (2023). *Clin Transl Oncol*. 2024 Apr 25. doi: 10.1007/s12094-024-03456-x. Epub ahead of print. PMID: 38662171.

Otras publicaciones útiles:

- FDA. FDA approves vorasidenib for Grade 2 astrocytoma or oligodendroglioma with susceptible IDH1/2 mutation. 06/08/2024.

- EMA. EPAR Voranigo® (vorasidenib). Autorización 17/09/2025.

- NCCN Guidelines® Central Nervous System Cancers. Version 2.2025.

- SEOM-GEINO clinical guidelines for grade 2 gliomas (2023). *Clin Transl Oncol*. 2024 (aceptado 08/03/2024).

- Onclive/SNO 2024. Actualización de INDIGO: PFS HR 0,35; control de convulsiones y reducción de volumen tumoral.

10. DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Consultor de la empresa Servier .